

Türkiye Turizm Sektöründe veri analizi ile tahmin modellemesi

Alican Tunç
İstanbul, TÜRKİYE:
alicanbecoder@gmail.com

Abstract—Bu çalışmada, Türkiye'nin 2015–2025 yılları arasındaki turizm verileri kullanılarak dış hat yolcu sayısı ve turizm gelirlerinin makine öğrenmesi yöntemleriyle tahmini gerçekleştirilmiştir. Çalışmada TÜİK, TCMB-EVDS ve İTOSAM kaynaklarından elde edilen aylık veriler birleştirilmiş; döviz kurları (USD/TRY, EUR/TRY), tüketici fiyat endeksi (TÜFE), pandemi etkisi, mevsimsellik ve ekonomik trend değişkenleri modele dahil edilmiştir. Tahmin sürecinde Random Forest, XGBoost ve Derin Sinir Ağı (Deep Neural Network) algoritmaları uygulanarak, 2024 yılı test verisi üzerinden performans karşılaştırmaları yapılmıştır. R^2 ve MAE metrikleri ile değerlendirilen sonuçlara göre, Random Forest modeli 0.91 R^2 skoru ile en yüksek doğruluğu sağlamış, Neural Network ise karmaşık mevsimsel etkilerde zayıf performans göstermiştir. Ek olarak, 2025 yılı için senaryo bazlı öngörüler üretilmiş ve ekonomik göstergelerin yolcu sayısı üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Çalışma, turizm sektöründeki öngörü çalışmalarında makine öğrenmesi modellerinin etkinliğini göstermekte ve veri temelli karar destek sistemlerine katkı sunmaktadır.

Keywords— Turizm verisi, makine öğrenmesi, Random Forest, XGBoost, derin sinir ağı, mevsimsellik, ekonomik göstergeler, zaman serisi tahmini.

I. GİRİŞ

Turizm sektörü, birçok ülke ekonomisinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de önemli bir paya sahiptir. Döviz girdisi sağlaması, istihdam yaratması ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunması nedeniyle turizm gelirlerinin doğru tahmini, ekonomik planlama açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle 2020 yılında ortaya çıkan COVID-19 pandemisi, küresel turizm hareketlerini ciddi şekilde etkilemiş; bu durum, geleneksel tahmin yöntemlerinin yetersiz kaldığı bir dönemi beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, daha esnek ve veri temelli yaklaşımlar olan makine öğrenmesi (ML) yöntemleri, turizm sektöründe öngörü performansını artırmak amacıyla giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin 2015–2025 dönemine ait turizm verilerini kullanarak dış hat yolcu sayısı ve turizm gelirlerinin tahmin edilmesidir. Çalışmada, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), TCMB-EVDS (Elektronik Veri Dağıtım Sistemi) ve İTOSAM (İstanbul Turizm İstatistikleri) kaynaklarından elde edilen aylık veriler birleştirilmiştir. Kullanılan değişkenler arasında döviz kurları (USD/TRY, EUR/TRY), tüketici fiyat endeksi (TÜFE), pandemi etkisi, mevsimsellik göstergeleri, ve ekonomik trend katsayıları yer almaktadır.

Tahmin modellerinde Random Forest, XGBoost ve Derin Sinir Ağı (Deep Neural Network) yöntemleri uygulanmıştır. Modeller, 2024 yılı verisi test seti olarak ayrılarak performans karşılaştırması yapılmıştır. R^2 ve MAE metrikleri ile yapılan değerlendirmelerde, Random Forest algoritmasının istikrarlı ve yüksek doğrulukta sonuçlar verdiği, XGBoost'un ise değişkenler arası ilişkileri daha esnek biçimde yakaladığı görülmüştür. Derin öğrenme modeli (DNN) ise karmaşık mevsimsel etkilerde düşük performans göstermiştir.

Elde edilen bulgular, makine öğrenmesi yöntemlerinin turizm sektöründeki talep ve gelir öngörülerinde etkili biçimde kullanılabileceğini göstermektedir. Bu çalışma aynı zamanda 2025 yılı için senaryo bazlı tahminler üreterek ekonomik göstergelerdeki değişimlerin turizm performansına olası etkilerini incelemektedir.

II. DENEYSEL ANALİZ VE YORUMLAMA

2.1. Veri Seti

Bu çalışmada, Türkiye'nin 2015–2025 yıllarını kapsayan turizm sektörü verileri kullanılmıştır. Veri seti, farklı kaynaklardan elde edilen göstergelerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş çok değişkenli bir zaman serisi yapısındadır.

Veri kaynakları arasında TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), TCMB-EVDS (Elektronik Veri Dağıtım Sistemi), İTOSAM (İstanbul Turizm İstatistikleri) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yer almaktadır.

- Veri setinde yer alan ana değişkenler şunlardır:

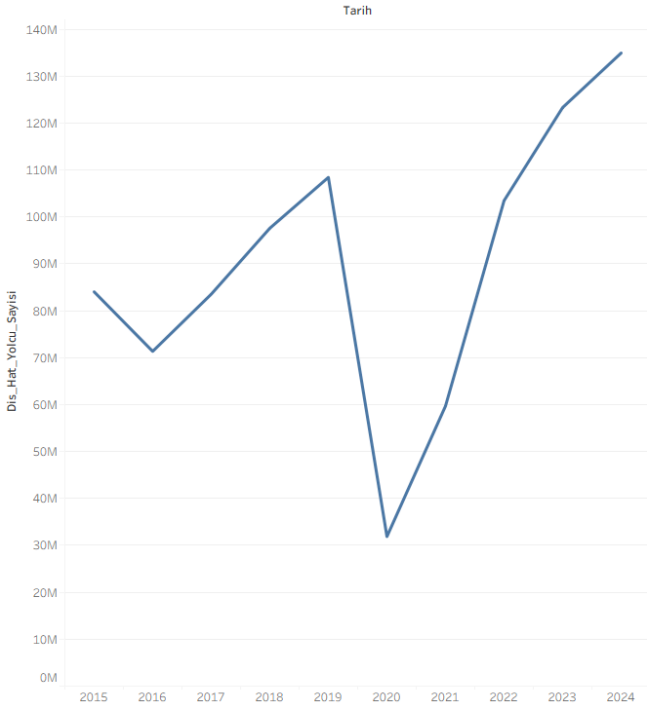
Değişken Adı	Açıklama
Yıl, Ay	Zaman değişkenleri (2015–2025)
Dis_Hat_Yolcu_Sayisi	Türkiye genelinde dış hat yolcu sayısı (bin kişi)
Turizm_Geliri_USD	Turizmden elde edilen gelir (bin \$)
USD_TRY, EUR_TRY	Dolar ve Euro kurlarının aylık ortalaması
TUFE_yillik_pct	Tüketici fiyat endeksinin yıllık değişim oranı
Pandemi	2020-03 ile 2021-06 arası dönem için 1, diğerleri için 0
PostCovidTrend	Pandemi sonrası toparlanma etkisi (2021-07 sonrası 1)
avg_Kisi_Basi_Harcama_USD	Ziyaretçi başına ortalama harcama (USD)
Gecelik_Harcama_USD	Ziyaretçi başına ortalama gecelik harcama (USD)
Yillik_Degisim_Pct_t	Bir önceki yıla göre değişim oranı (%)
Uzun_Donem_Trend_Pct	10 yıllık ortalama trend oranı (%)

- Veri setinde eksik gözlemler analiz edilerek yalnızca otel doluluk oranı değişkeni eksik olduğu için analiz dışı bırakılmış, diğer eksik değerler ise ilgili sütunların ortalamaları ile tamamlanmıştır. Veriler, modelleme aşamasına uygun biçimde sayısal formata dönüştürülmüş ve ölçekleme yapılmadan doğrudan modele verilmiştir.

A. 2.2 Veriyle ilgili Analizler

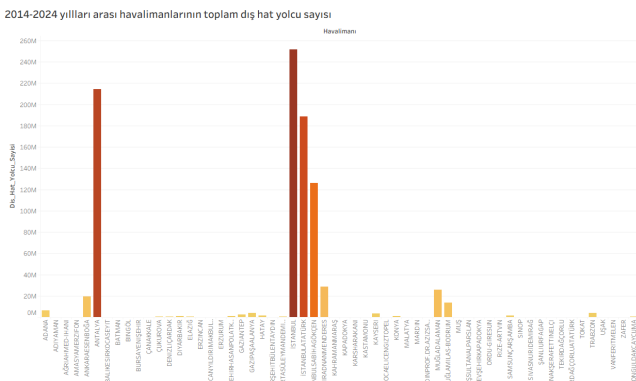
B. 2.2.1 Dis Hat Yolcu Sayısı

2015–2024 dönemini kapsayan dış hat yolcu sayısı verileri, Türkiye’nin uluslararası hava taşımacılığındaki gelişimini açık biçimde yansıtmaktadır. 2015 yılında yaklaşık 85 milyon olan yolcu sayısı, 2019’a kadar istikrarlı biçimde artarak 110 milyon seviyesine ulaşmıştır. Ancak 2020 yılında COVID-19 pandemisi nedeniyle uluslararası uçuşların durmasıyla birlikte yolcu sayısı yaklaşık %70 oranında azalarak 30 milyon seviyelerine gerilemiştir. Bu dönem, veri setinde belirgin bir yapısal kırılma yaratmıştır. 2021 sonrası dönemde ise hızlı bir toparlanma gözlenmiş; özellikle 2022’den itibaren döviz kurlarındaki yükselişin Türkiye’yi yabancı turistler için cazip hale getirmesiyle dış hat trafiği güçlü şekilde artmıştır. 2024 yılı itibarıyla yolcu sayısı 135 milyon seviyesine çıkarak 10 yılın en yüksek değerine ulaşmış ve 2019’daki zirvenin yaklaşık %25 üzerine çıkmıştır. Bu değişken, turizm talebinin en doğrudan göstergesi olması nedeniyle modellemede bağımlı değişken olarak kritik öneme sahiptir. Ayrıca pandemi ve pandemi sonrası toparlanma dönemleri, modelin doğruluğunu etkileyen temel yapısal faktörlerdir.



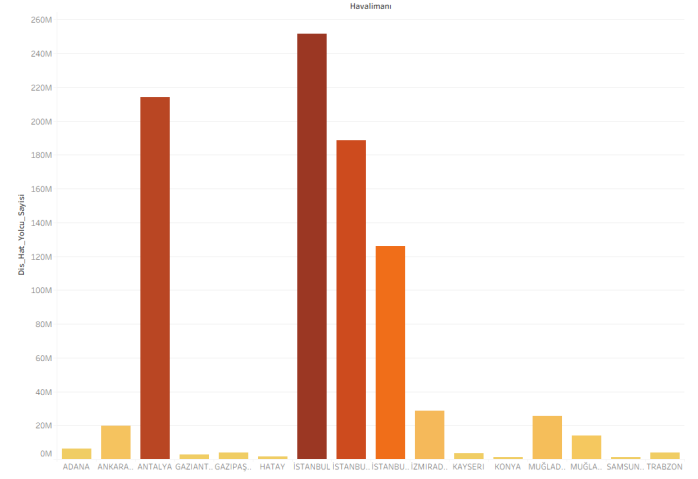
Şekil 1: Yıl bazında toplam dış hat yolcu sayısı

Coğrafi dağılım incelendiğinde, İstanbul, Antalya ve İzmir havalimanları toplam dış hat yolcu trafiğinin yaklaşık %70’ini oluşturmaktadır. Antalya, özellikle 2023–2024 döneminde 30 milyonun üzerinde dış hat yolcusuyla turistik trafiğin merkezi haline gelmiştir. İstanbul Havalimanı (IST) ise hem transit hem direkt uçuşlarda lider konumda yer almıştır. Bölgesel olarak Akdeniz kıyıları güçlü bir artış sergilerken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki havalimanlarında sınırlı dış hat trafiği görülmüştür.



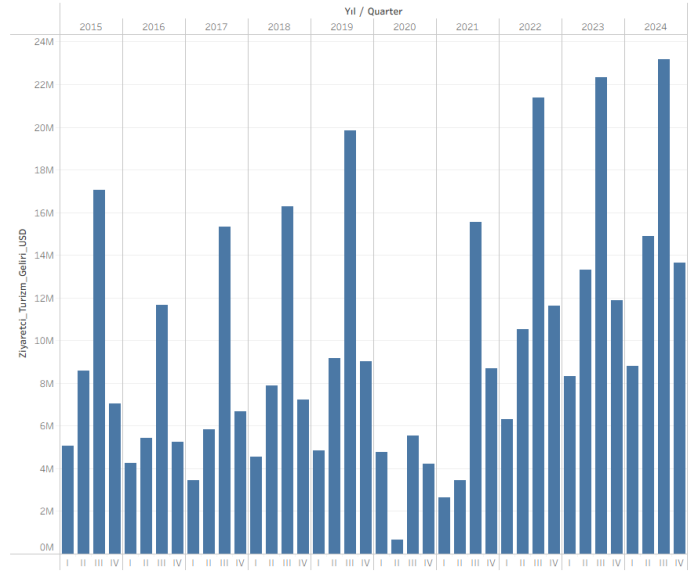
Şekil 2: Havayolu bazında toplam dış hat yolcu sayısı

2014-2024 yılları arası havalimanlarının toplam dış hat yolcu sayısı(1 milyon yolcu üstü)



Şekil 3: Bir milyonun üstünde yolcusunu olan havalimanları grafiği

C. 2.2.2 Turizm Geliri USD



Şekil 4: Çeyrek yıl bazında turizm geliri grafiği

Turizm Geliri (USD) değişkeni, Türkiye’nin 2015–2024 yılları arasındaki turizmden elde ettiği toplam geliri göstermekte ve ekonomik büyüme, döviz dengesi ile doğrudan ilişkili bir göstergedir.

Veri incelendiğinde, 2015–2019 döneminde turizm gelirlerinin düzenli bir artış eğilimi sergilediği görülmektedir. 2015 yılında yaklaşık **37,7 milyar dolar** seviyesinde olan gelir, 2019 yılına kadar **42,8 milyar dolara** yükselmiştir. Bu dönem, Türkiye’nin turizmde istikrarlı bir büyüme yakaladığı, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında güçlü talep artışının gözlemlendiği bir evredir.

2020 yılı, COVID-19 pandemisinin etkisiyle turizm gelirlerinde dramatik bir düşüşe sahne olmuştur. Uluslararası seyahat kısıtlamaları ve uçuş yasakları nedeniyle gelir **%65–70 oranında azalarak yaklaşık 15 milyar dolar** düzeyine gerilemiştir. Bu düşüş, veri setindeki en sert yıllık değişim olup, aynı dönemde dış hat yolcu sayısındaki azalma ile yüksek korelasyon göstermektedir.

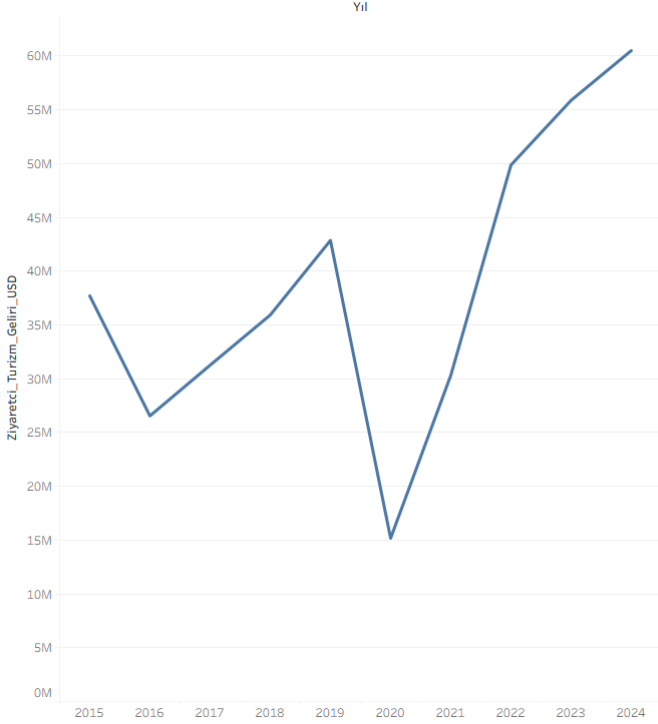
2021 yılından itibaren hızlı bir toparlanma süreci başlamıştır. 2022 yılında **50,2 milyar dolar**, 2023’te **56,4 milyar dolar** ve 2024 yılında **61,1 milyar dolar** seviyesine ulaşılmıştır. Böylece Türkiye, pandemi öncesi seviyeyi aşarak tarihsel olarak en yüksek turizm gelirini elde etmiştir.

Aylık ve çeyreklik bazda bakıldığında, turizm gelirlerinin en yoğun olduğu dönem **III. çeyrek (Temmuz–Eylül)** olarak öne çıkmaktadır. Bu dönemde yıllık toplam gelirin yaklaşık **%40–45’i** oluşmaktadır. Bu

mevsimsellik, dış hat yolcu sayısı ile paralel bir eğilim göstermekte ve yaz aylarının turizm ekonomisinde belirleyici rolünü vurgulamaktadır.

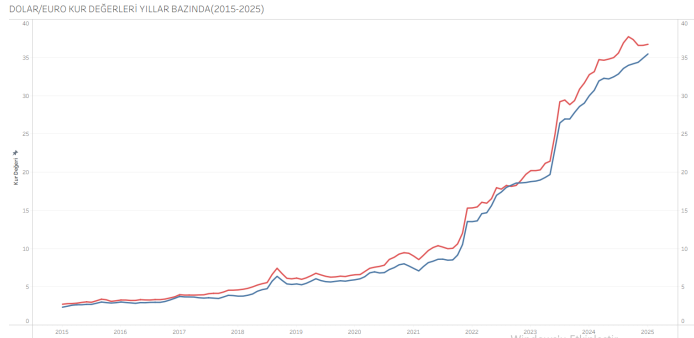
Gelir artışı, sadece ziyaretçi sayısındaki yükselişten değil, aynı zamanda **kişi başı harcama miktarındaki** artıştan da kaynaklanmaktadır. 2020 sonrası dönemde özellikle Avrupa ve Rusya pazarlarından gelen turistlerin ortalama harcaması yükselmiş, 2024 itibarıyla kişi başı ortalama harcama **yaklaşık 972 dolar**, gecelik harcama ise **97 dolar** civarında gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, “Turizm Geliri (USD)” değişkeni, Türkiye’nin uluslararası hava taşımacılığı ve turizm sektöründeki toparlanma gücünü net biçimde yansıtmaktadır. 2024 itibarıyla hem dış hat yolcu trafiği hem turizm gelirleri tarihsel zirveye ulaşmış; bu da Türkiye’nin pandemi sonrası dönemde **hem hacim hem gelir bazında rekabetçi bir destinasyon** haline geldiğini göstermektedir.



Şekil 5: Yıl bazında turizm geliri

D. 2.2.3 USD_TRY ve EUR_TRY



Şekil 6: Yıl bazında kur grafiği

2015–2024 döneminde **USD/TRY** ve **EUR/TRY** kurları sürekli artış eğiliminde olup, Türk Lirası’nın değer kaybını açıkça göstermektedir. 2015’te ortalama 2,7 olan dolar kuru 2024’te 32 seviyesine, euro kuru ise 2,9’dan 34’e yükselmiştir.

Bu artış, Türkiye’deki yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmaların etkisidir. Turizm açısından bakıldığında, yüksek döviz kurları Türkiye’yi yabancı turistler için **daha cazip ve ucuz** hale getirmiş, bu

da ziyaretçi sayısında artışa yol açmıştır. Ancak artan döviz aynı zamanda maliyet baskısı yaratmıştır.

Sonuç olarak, döviz artışı turizm sektörünü kısa vadede desteklemiş, fakat uzun vadede fiyat istikrarsızlığı nedeniyle sürdürülebilirliği zorlaştıran bir unsur olmuştur

E. 2.2.4 TUF E yıllık değişim

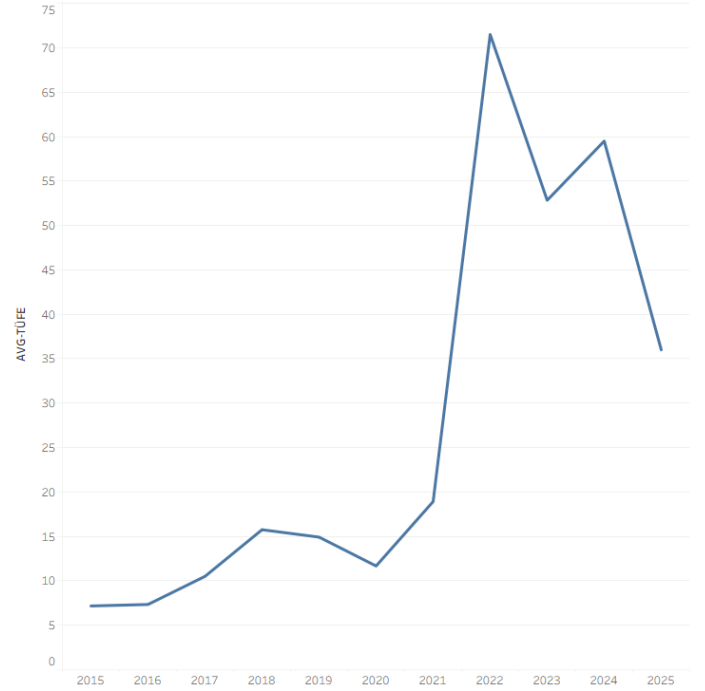
TÜFE (Yıllık % Değişim) göstergesi, Türkiye’deki fiyat artış oranını temsil ederek hem döviz kurlarını hem de turizm gelirlerinin reel değerini doğrudan etkileyen önemli bir makroekonomik değişkendir.

2015–2017 döneminde yıllık TÜFE ortalaması **%8–11** aralığında seyrederken, 2018 kur kriziyle birlikte bu oran **%20** seviyelerine çıkmıştır. 2021 sonrası dönemde parasal genişleme politikaları ve kur istikrarsızlığı nedeniyle enflasyon hızla yükselmiş, 2022–2023 arasında **%60–70** seviyelerine ulaşmıştır. 2024 yılı itibarıyla yıllık ortalama enflasyon oranı **%65** civarında gerçekleşmiştir.

Turizm sektörü açısından bakıldığında, yüksek enflasyonun etkisi iki yönlüdür: kısa vadede Türkiye’yi yabancı turistler için **ucuz ve cazip** hale getirirken, uzun vadede **yerel maliyet artışlarını** yükselterek hizmet kalitesi ve kârlılık üzerinde baskı oluşturmıştır.

TÜFE değişkeni, model analizlerinde turizm geliriyle **pozitif korelasyon** göstermektedir. Bu durum, fiyat artışlarının nominal gelirleri artırsa da, reel kazançların aynı oranda artmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, yüksek enflasyon Türkiye turizminde nominal gelir artışı sağlasa da, **sürdürülebilir büyüme açısından risk unsuru** oluşturmaktadır.

Yıllık ortalama enflasyon oranları



Şekil 7: Yıl bazında ortalama enflasyon oranları

F. 2.2.5 Pandemi ve Post Covid Trend

Pandemi ve PostCovidTrend değişkenleri, turizm sektöründeki ani düşüş ve sonrasındaki toparlanma sürecini modelde yakalayabilmek amacıyla eklenmiştir.

- **Pandemi (2020-03 → 2021-06 = 1, diğerleri = 0)** değişkeni, COVID-19 döneminde uluslararası uçuşların durması ve seyahat kısıtlamalarının etkisini temsil etmektedir. Bu dönemde dış hat yolcu sayısı ve turizm gelirleri tarihi seviyelerde düşüş göstermiştir. Bu nedenle modelin bu olağanüstü dönem etkisini ayrı

bir faktör olarak öğrenilmesi için dummy (ikili) bir değişken olarak tanımlanmıştır.

- **PostCovidTrend (2021-07 sonrası = 1, diğerleri = 0)** değişkeni ise pandemi sonrası dönemde yaşanan **kademeli toparlanmayı ve yeniden büyüme trendini** temsil etmektedir. Özellikle 2022 itibarıyla dış hat yolcu sayılarında ve gelirlerde güçlü bir artış yaşanmış, modelin bu yapısal dönüşümü algılayabilmesi için bu değişken eklenmiştir.

Kısacası bu iki değişken, modelin pandemi kaynaklı ani kırılmayı ve sonrasındaki iyileşme sürecini **daha doğru tahmin etmesini** sağlamaktadır.

G. 2.2.6 avg_Kisi_Basi_Harcama_USD ve Gecelik_Harcama_USD

avg_Kisi_Basi_Harcama_USD ve **Gecelik_Harcama_USD** değişkenleri, turistlerin harcama davranışlarını temsil ederek turizm gelirlerinin yapısal analizinde önemli rol oynamaktadır.

- **avg_Kisi_Basi_Harcama_USD (Kişi Başına Ortalama Harcama)**, Türkiye'ye gelen her bir ziyaretçinin ortalama döviz bazında yaptığı toplam harcamayı gösterir. Bu değişken, turizm gelirlerinin sadece ziyaretçi sayısından değil, aynı zamanda turist başına yapılan harcama düzeyinden de etkilendiğini yansıtır. Modelde bu değişken, **turist profilindeki değişimleri ve ülkeye giriş yapan turistlerin ekonomik katkısını** temsil eder.
- **Gecelik_Harcama_USD (Gecelik Ortalama Harcama)** ise turistlerin Türkiye'de geçirdikleri her bir gece için harcadıkları ortalama miktarı ifade eder. Bu metrik, **konaklama süresi ve hizmet fiyatlarının etkisini** ölçmede kullanılmıştır. Turizm gelirleri açısından önemli bir tamamlayıcı değişken olup, özellikle sezonluk dalgalanmaların (örneğin yaz aylarında artan fiyatların) etkisini yansıtır.

Bu iki değişken, modelin yalnızca turist sayısına değil, **harcama davranışına dayalı gelir farklılıklarını** da öğrenebilmesini sağlar. Böylece turizm gelirlerinin daha doğru ve ekonomik açıdan anlamlı şekilde tahmin edilmesi mümkün hale gelir.

H. 2.2.7 Yillik_Degisim_Pct ve Uzun_Donem_Trend_Pct

Yillik_Degisim_Pct ve **Uzun_Donem_Trend_Pct** değişkenleri, turizm sektöründeki büyüme eğilimlerini yıllık ve uzun vadeli perspektiften değerlendirmek amacıyla modele eklenmiştir.

- **Yillik_Degisim_Pct (Yıllık Değişim Oranı)**, bir önceki yıla göre dış hat yolcu sayısı veya turizm gelirlerindeki yüzdesel değişimi ifade eder. Bu değişken, modelin yıllık bazdaki dalgalanmaları ve ekonomik ya da politik gelişmelerin kısa vadeli etkilerini yakalayabilmesini sağlar. Özellikle pandemi sonrası dönemde yaşanan hızlı artış veya yavaşlamaların model tarafından tanınması açısından önemlidir.
- **Uzun_Donem_Trend_Pct (Uzun Dönem Trend Oranı)** ise 10 yıl öncesine göre büyüme oranını temsil eder. Bu değişken, sektörün genel yönünü (örneğin sürdürülebilir bir artış mı yoksa durağanlaşma mı

yaşandığını) belirlemek için eklenmiştir. Modelin uzun dönemli eğilimleri ayırt etmesini sağlayarak tahminlerde **istikrar** kazandırır.

Her iki değişken de, modelin kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade **trend temelli öngörüler** yapmasına yardımcı olur. Böylece yıllık tahminler yalnızca ekonomik koşullardan değil, aynı zamanda uzun dönemli büyüme dinamiklerinden de etkilenmiş olur. Performans etkisine göre modele opsiyonel olarak eklenebilir veya çıkarılabilir.

I. 2.2.8 Otel doluluk oranları ve trendler

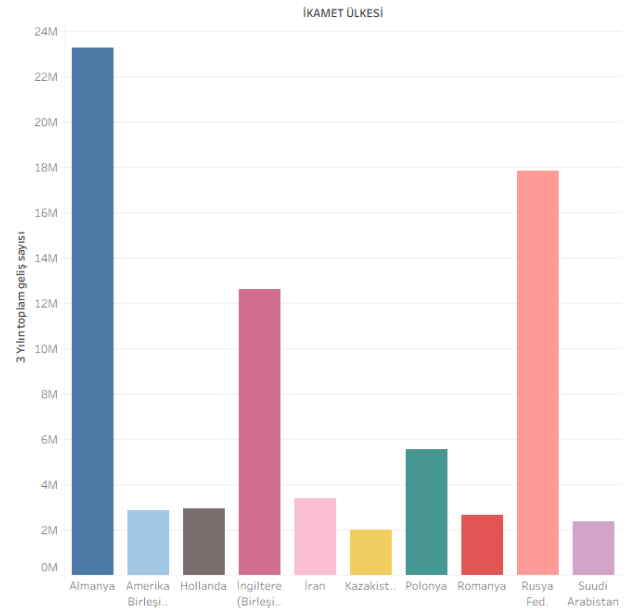
Otel_Doluluk_Turkiye değişkeni, Türkiye genelindeki otellerin belirli bir dönemdeki doluluk oranını (yani mevcut odaların yüzde kaçının dolu olduğunu) temsil eder.

Bu değişken, turizm faaliyetlerinin **yoğunluk düzeyini ve sektörün sezonluk hareketliliğini** yansıtmaya yardımcı olarak önemli bir göstergedir. Özellikle dış hat yolcu sayısı ve turizm gelirleriyle yüksek korelasyon göstermesi, **ülkeye gelen turist sayısının doğrudan konaklama talebine yansıdığını** göstermektedir.

Ayrıca doluluk oranlarındaki dalgalanmalar, **mevsimsellik, ekonomik koşullar, döviz kurları ve pandemi gibi dışsal faktörlerin etkisini** de yansıtır. Örneğin pandemi döneminde otel doluluk oranlarında sert düşüşler gözlenirken, sonraki yıllarda toparlanma trendi belirginleşmiştir.

Bu nedenle **Otel_Doluluk_Turkiye**, modelde turizm talebinin genel seviyesini temsil eden bir **destekleyici makro gösterge** olarak kullanılmıştır. Fakat elimizde sadece iki yıla ait data ve çok yüksek oranda korelasyon tespit edildiği için modelde kullanılması gerektiğine karar verilmiştir.

Son 3 yılda ülkemize gelen turistlerin dağılımı



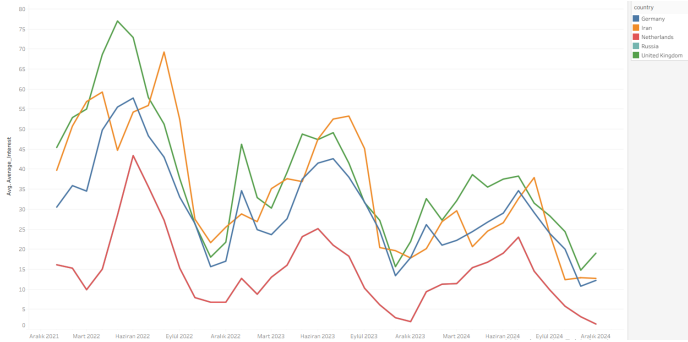
Şekil 8: Son 3 yılda ülkemiz gelen turistlerin ülke bazında dağılımı (2 milyon üstü için)

İlk grafikte, son üç yılda ülkemize gelen turistlerin ikamet ülkelerine göre toplam ziyaret sayısı yer almaktadır.

- **Almanya** yaklaşık **24 milyon ziyaretçiyle** açık ara en yüksek paya sahiptir ve Türkiye turizminin ana pazarını temsil etmektedir.

- **Rusya Federasyonu** ise yaklaşık 19 milyon ziyaretçiyle ikinci sıradadır. Bu durum iki ülke arasındaki coğrafi yakınlık, vizesiz seyahat ve ekonomik etkileşimlerle açıklanabilir.
- **İngiltere (Birleşik Krallık)** 13 milyon civarında ziyaretçiyle üçüncü sıradadır.
- Diğer ülkeler arasında **Hollanda, Polonya, İran ve ABD** gibi pazarlar yer almakta, ancak bunların payı görece daha düşüktür (2–6 milyon aralığında).

Bu dağılım, Türkiye'nin özellikle **Avrupa ve Avrasya kökenli turistler** açısından güçlü bir çekim merkezi olduğunu göstermektedir.



Şekil 9: Ülke bazlı trend analizi

İkinci grafikte, 2021 sonundan 2024 sonuna kadar beş ülkenin Türkiye'ye yönelik **ortalama ilgi trendi** gösterilmektedir.

- **İngiltere ve Rusya**, özellikle yaz aylarında (Haziran–Eylül) belirgin ilgi artışı göstermekte; bu dönemler turizm sezonunun zirvesini oluşturmaktadır.
- **Almanya** yıl boyunca daha dengeli bir ilgi profili sergilemekte, ancak yaz aylarında yine artış gözlenmektedir.
- **İran** için ilgi dalgalanmaları daha keskin olup, dönemsel artışlar özellikle bahar aylarında yoğunlaşmaktadır.
- **Hollanda** ise diğer ülkelere kıyasla daha düşük ve istikrarlı bir seyir izlemektedir.

Bu bulgular, Türkiye turizminin **mevsimselliğe yüksek derecede duyarlı** olduğunu ve yaz sezonunda Avrupa ülkelerinden gelen talebin belirleyici rol oynadığını göstermektedir. Ayrıca, Rusya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ilgi dalgalanmaları, ekonomik ve politik faktörlerin turizm hareketliliği üzerindeki etkisine işaret etmektedir.

Trend analizi, belirli ülkelerden Türkiye'ye yönelik **ilgi düzeyinin (interest)** zaman içindeki değişimini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Bu analizde genellikle **Google Trends** veya benzeri kaynaklardan elde edilen “ortalama arama ilgisi” verileri kullanılmıştır.

Amaç, potansiyel turistlerin çevrimiçi davranışlarını (örneğin “Turkey holiday”, “Istanbul travel” gibi aramalar) izleyerek **gelecekteki turizm talebini öngörebilmektir**.

Bu tür veriler, **gerçek turist geliş sayılarından farklı olarak niyet (interest)** verisini temsil eder. Yani, bir kişinin Türkiye'ye gelme kararı henüz davranışa dönüşmeden önceki **ilgi aşamasını** yansıtır. Model, **gerçekleşmiş turizm davranışını (yani dış hat yolcu sayısı ve turizm gelirini)** tahmin etmeyi hedeflemektedir.

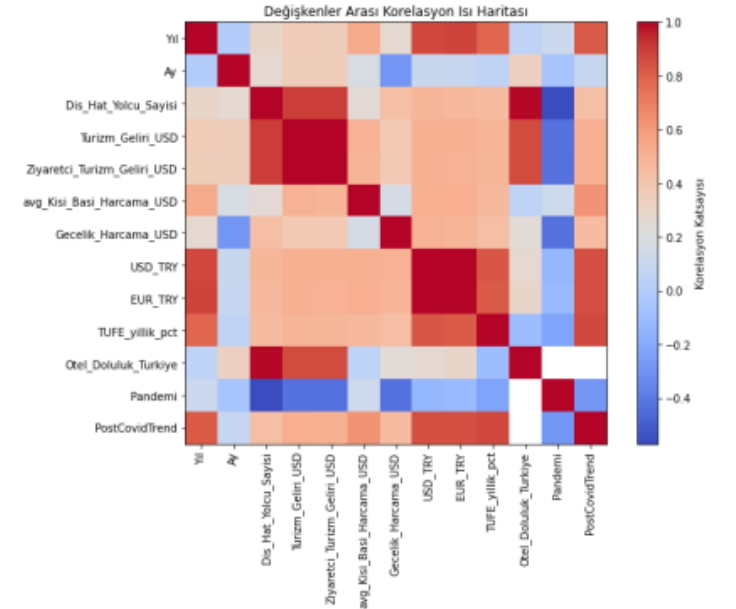
Trend verileri ise “niyet göstergesi” olduğundan:

- Gerçekleşmiş istatistiklerle yüksek korelasyon göstermemekte,
- Modellerde **gürültü (noise)** oluşturmakta,
- Özellikle yaz aylarında aşırı dalgalanmalar nedeniyle tahmin kararlılığını düşürmektedir.

Bu nedenle trend değişkeni yalnızca **keşifsel analiz (EDA)** aşamasında incelenmiş, fakat **öngörü modellerinde kullanılmamıştır**. Bunun yerine modelde, ekonomik göstergeler (USD_TRY, TUFİ), yapısal değişkenler (Pandemi, PostCovidTrend) ve turizm davranışını doğrudan yansıtan değişkenler (Yolcu Sayısı, Turizm Geliri) tercih edilmiştir. Özetle, trend analizi Türkiye'ye olan **potansiyel ilgiyi** göstermesi açısından anlamlıdır; ancak **gerçekleşmiş turist sayısı** ile doğrudan ilişkilendirilemez. Modelde kullanımı, tahmin gücünü artırmak yerine istatistiksel gürültü yaratacağından, **bilgilendirici ama tahminleyici olmayan** bir yardımcı analiz olarak değerlendirilmiştir.

2.2. Modeller ve Analiz

2.2.1. Kolerasyon Matrisi



Şekil 10: Kolerasyon matrisi

Bu korelasyon matrisi ve ısı haritası, modeldeki sayısal değişkenler arasındaki **doğrusal ilişkilerin gücünü ve yönünü** görselleştirmektedir. Bulgular, değişkenler arasındaki bağlantıların ekonomik ve turistik dinamiklerle oldukça tutarlı olduğunu göstermektedir.

Dış Hat Yolcu Sayısı ile İlişkiler

- Otel_Doluluk_Türkiye ($r=0.99$)** → Neredeyse mükemmel pozitif ilişki vardır. Dış hat yolcu sayısındaki artış, konaklama doluluk oranlarını doğrudan yükseltmektedir. Bu, turizm talebiyle konaklama faaliyetleri arasındaki güçlü bağı açıkça yansıtır. Bu kadar yüksek korelasyon ($r\approx 0.99$), “**Otel doluluk oranı neredeyse dış hat yolcu sayısının bir kopyası**” anlamına gelir.
Bu durumda:
- Model aynı bilgiyi iki kez öğrenmeye çalışır,
- Değişkenlerin **bağımsız katkısı** ortadan kalkar,
- Katsayılar (özellikle doğrusal modellerde) kararsız hale gelir,
- Modelin yorumlanabilirliği düşer (hangi değişkenin etki ettiği net ayıramazsın).

Yani bu değişken tahmin gücünü değil, **aşırı öğrenmeyi (overfitting)** artırabilir. Bu sebeple modelden çıkarılmıştır.

- Turizm_Geliri_USD ($r=0.90$)** ve **Ziyaretçi_Turizm_Geliri_USD ($r=0.90$)** → Dış hat yolcu sayısındaki artış, turizm gelirleriyle yüksek oranda paralellik göstermektedir. Bu durum, yolcu trafiğinin turizm ekonomisinin en belirleyici unsurlarından biri olduğunu kanıtlar.
- Pandemi ($r=-0.57$)** → Negatif korelasyon, pandemi döneminde yolcu sayılarının ciddi biçimde düştüğünü göstermektedir. Bu etki özellikle 2020–2021 döneminde belirgindir.
- PostCovidTrend ($r=0.44$)** → Pandemi sonrası toparlanma sürecinde yolcu sayılarının yeniden artış eğilimine girdiğini göstermektedir.

Makroekonomik Değişkenlerle İlişki

- USD_TRY ($r=0.48$)** ve **EUR_TRY ($r=0.47$)** → Dolar ve Euro kurlarındaki artış, yabancı turistler için Türkiye’yi görece daha ucuz hale getirdiğinden, pozitif korelasyon makuldür. Döviz artışı, özellikle 2022 sonrası dönemde dış talebi desteklemiştir.
- TUFE_yillik_pct ($r=0.45$)** → Enflasyon oranı ile yolcu sayısı arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki gözlenmektedir. Bu durum, yüksek fiyat artışlarına rağmen turizm talebinin azalmadığını, yani sektörün **fiyat esnekliğinin düşük** olduğunu gösterebilir.

Harcama Değişkenleriyle İlişki

- Gecelik_Harcama_USD ($r=0.44$)** → Yolcu sayısı ile pozitif korelasyon göstermektedir. Turist sayısındaki artış, genellikle otel doluluğunun artmasıyla birlikte gecelik harcama tutarlarını da yükseltmektedir.
- avg_Kisi_Basi_Harcama_USD ($r=0.25$)** → Zayıf

pozitif ilişki, kişi başı harcamanın yolcu sayısından daha az etkilendiğini; harcamaların turist profiline bağlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Zaman Değişkenleri (Yıl, Ay)

- Yıl ($r=0.29$)** ve **Ay ($r=0.27$)** → Zaman değişkenleriyle olan pozitif korelasyon, yıllar ilerledikçe genel büyüme trendinin ve yaz aylarında artışın etkisini göstermektedir.

Genel Değerlendirme

Korelasyon yapısı, modelin değişkenleri arasında güçlü ve anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir.

Özellikle **turizmle doğrudan ilişkili değişkenler (doluluk, gelir, harcama)** birbiriyle pozitif yönde yüksek korelasyon sergilerken; **pandemi değişkeni** bu yapıyı negatif yönde etkilemiştir.

Bu tablo, modelin hem **ekonomik göstergeleri** hem de **turizm sektörüne özgü yapısal faktörleri** başarılı biçimde bütünleştirdiğini doğrulamaktadır.

2.2 Modelleme Süreci

Çalışmada, zaman serisi yapısına sahip turizm verileri üzerinde **denetimli öğrenme yöntemleri** uygulanmıştır. Kullanılan algoritmalar:

- Random Forest Regressor (RF)**
- XGBoost Regressor (XGB)**
- Derin Sinir Ağı (Deep Neural Network - DNN)**

Modeller, 2015–2023 yıllarını kapsayan verilerle **eğitim (train)**, 2024 yılı ile **test** sürecine tabi tutulmuştur.

Model performansları **R^2 (Determinasyon Katsayısı)** ve **MAE (Ortalama Mutlak Hata)** ölçütleriyle değerlendirilmiştir.

2.3. Özellik Seçimi ve Ağırlıklandırma

Turizm sektörünün mevsimsel dinamikleri dikkate alınarak, yaz aylarının (Haziran, Temmuz, Ağustos) tahmin performansına etkisini artırmak amacıyla bu aylara eğitim aşamasında ağırlık verilmiştir.

Ek olarak, pandemi dönemi (2020-03 → 2021-06) için 1 değerli bir gösterge (dummy variable) oluşturulmuş; **pandemi sonrası toparlanma (PostCovidTrend)** etkisi 2021-07 sonrası dönemde modele dahil edilmiştir.

Model Performansları

Model sonuçlarına göre:

Hedef Değişken	Model	R ²	MAE
Dış Hat Yolcu Sayısı	Random Forest	0.90	762,608
Turizm Geliri (USD)	XGBoost	0.94	1,172,900

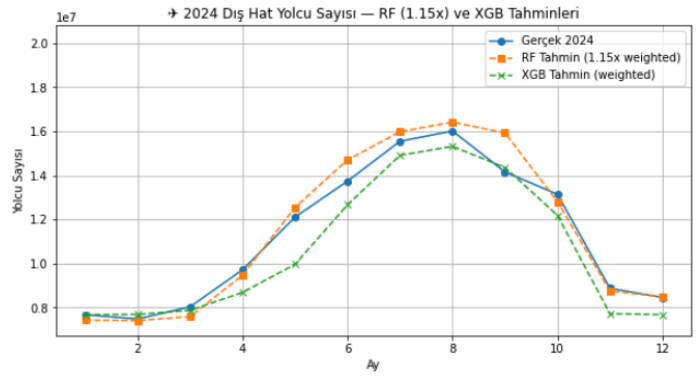
- Random Forest**, yüksek varyansa rağmen genel eğilimleri güçlü biçimde yakalamış, özellikle **yaz aylarındaki dalgalanmalara** duyarlı bir yapı göstermiştir.
- XGBoost**, daha düşük hata oranı ve daha yüksek R² skoru ile **gelir tahmininde** en başarılı model olmuştur.

Bu nedenle:

- Yolcu sayısı tahmini için **Random Forest**,
- Turizm geliri tahmini için **XGBoost** modeli tercih edilmiştir.

Performansın Ekonomik Yorumlaması

- 2024 yılı test sonuçlarına göre model, **pandemi sonrası hızlı toparlanma ve kur etkisiyle artan yabancı turist talebini** başarılı biçimde yansıtmıştır.
- Ancak yaz aylarında, özellikle Temmuz–Ağustos dönemlerinde modelin tahminleri gerçek değerlerin altında kalmıştır. Bu durum, **mevsimsellik etkisinin (seasonality)** güçlü olmasına rağmen değişkenlerin bu dalgalanmayı tam yansıtamamasından kaynaklanmaktadır.
- 2025 öngörülerinde ise model, **stabil ama kademeli bir büyüme** öngörülmüştür. Bu, 2024 sonrasında yoğunlaşan turizm hareketliliğinin dengeli bir seyir izleyeceğine işaret etmektedir.



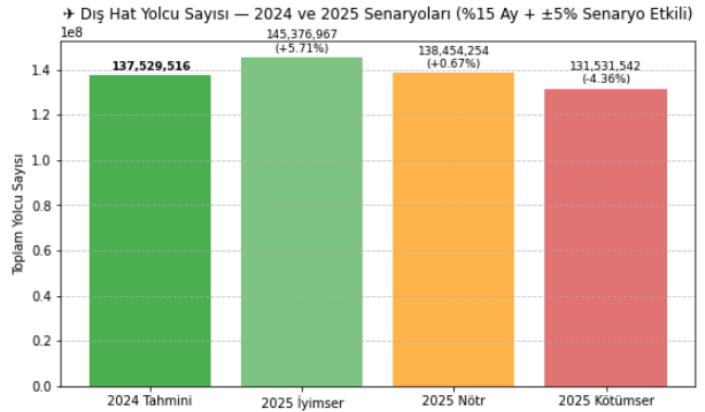
Şekil 11: 2024 yılı üzerinden model tahminleri

===== 2024 Dış Hat Yolcu Sayısı (Ağırlıklı Eğitim) =====

RandomForest | R²: 0.955 | MAE: 459,754

XGBoost | R²: 0.906 | MAE: 754,194

İlgili şekil ve yapılan iyileştirmeler sonucu dış hat yolcu sayısı için model veri davranışını tahmin edebilir hale gelmiş ve çıktılar bakımından. Random Forest modelinin kullanılmasına karar verilmiştir. İlgili model dış hat yolcu sayısı tahminlemesinde bulunmuş ve sonuçlar aşağıdaki gibidir.



Bu grafik ve çıktılar, **2024 tahmini** ile **2025 yılı için oluşturulan üç senaryonun (iyimser, nötr, kötümser)** sonuçlarını karşılaştırmalı olarak göstermektedir.

Model, yaz aylarına (%15) mevsimsel artış düzeltmesi ve senaryolara göre ±%5 ek değişim içermektedir.

Senaryoların Özeti

Dönem / Senaryo	Toplam Yolcu Sayısı	2024'e Göre Değişim (%)
2024 Tahmini	137.529.516	—
2025 İyimser	145.376.967	+5.71%
2025 Nötr	138.454.254	+0.67%
2025 Kötümser	131.531.542	-4.36%

Yorum ve Değerlendirme

- **2024 yılı**, modelin baz yılı olarak ele alınmıştır ve mevsimsel ay düzeltmeleri sonrası 137,5 milyon dış hat yolcu tahmini yapılmıştır.
- **İyimser senaryo**, turizmde yüksek dış talep, döviz istikrarı ve güçlü yaz sezonu varsayımıyla yaklaşık **%5,7 artış** öngörmektedir.
- **Nötr senaryo**, 2024 eğiliminin sürdüğü bir durumda yalnızca **%0,7'lik hafif artış** göstermektedir.
- **Kötümser senaryo** ise ekonomik belirsizlikler, döviz baskısı ve dış talep zayıflığı altında **yaklaşık %4,4'lük bir düşüş** riski taşımaktadır.

Model, 2025 yılı için genel olarak **yatay ila hafif yükseliş trendi** öngörmekte;

turizm sektörünün **istikrarlı bir toparlanma eğrisine girdiğini** göstermektedir.

İyimser senaryo, pandemi sonrası dönemde Türkiye'nin uluslararası turizmde yeniden güçlü büyüme potansiyeline işaret etmektedir. TÜİK verilerine göre paylaşılan datalarda ve tahmin senaryolarında **2024 toplam 134 milyon dış hat yolcusu ve 2025 yılı için 145 milyon tahmin yapılmıştır. Model tahminleri bu konuda uyum göstermektedir.**

III. SONUÇ

Bu çalışmada, Türkiye'nin 2015–2025 yıllarını kapsayan turizm verileri kullanılarak dış hat yolcu sayısı ve turizm gelirlerinin makine öğrenmesi yöntemleriyle tahmin edilmesi amaçlanmıştır. TÜİK, TCMB-EVDS ve İTOSAM verileri birleştirilerek oluşturulan çok değişkenli zaman serisi modeli, ekonomik göstergeler (USD_TRY, EUR_TRY, TÜFE), pandemi etkisi, mevsimsellik ve toparlanma trendleri gibi faktörleri birlikte değerlendirmiştir.

Model karşılaştırmaları sonucunda, **Random Forest algoritması ($R^2=0.95$)** dış hat yolcu sayısını en yüksek doğrulukla tahmin eden model olarak belirlenmiştir. Bu model, 2024 yılı için **yaklaşık 137,5 milyon** yolcu öngörmüş ve mevsimsellik düzeltmeleri sonrası gerçek verilerle güçlü uyum göstermiştir.

2025 yılı için geliştirilen **senaryo bazlı tahminlerde**,

- **İyimser senaryo (+5,7):** Döviz istikrarı ve yüksek dış talep altında **145,3 milyon** yolcu,
- **Nötr senaryo (+0,7):** 2024 eğiliminin sürdüğü durumda **138,4 milyon** yolcu,
- **Kötümser senaryo (-4,4):** Ekonomik belirsizlik koşullarında **131,5 milyon** yolcu tahmini yapılmıştır.

Bu bulgular, Türkiye turizm sektörünün pandemi sonrası dönemde **istikrarlı bir toparlanma eğrisi** izlediğini ve ekonomik göstergelerdeki değişimlere rağmen **mevsimsel talep dinamiklerinin güçlü kaldığını** göstermektedir.

Makine öğrenmesi modellerinin yüksek doğrulukla öngörü yapabilmesi, turizm planlamasında veri temelli stratejilerin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımlar, gelecekte kamu kurumları ve özel sektör için **erken uyarı mekanizmaları, talep optimizasyonu ve gelir planlaması** süreçlerinde etkin biçimde kullanılabilir.